



Đồ Án Tốt Nghiệp

IoT Gateway

Hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Kha

Hồng Thiện Nhân

Trần Hải Thảo Quảng

Nguyễn Hoàng Triều

Tóm tắt

Mục lục

1	Phần Mở Đầu	7
1.1	Nội dung Đề tài	7
1.2	Mục tiêu Giai đoạn 1 (Đồ án Chuyên ngành)	7
1.3	Mục tiêu Giai đoạn 2 (Đồ án Tốt nghiệp)	7
2	Tổng quan Đồ án	8
2.1	Lý do chọn đề tài	8
2.2	Mục tiêu Đồ án	8
2.3	Phạm vi Đồ án	8
2.4	Phương pháp thực hiện	8
3	Cơ sở Lý thuyết	9
3.1	Tổng quan về Lĩnh vực	9
3.1.1	Khái niệm Internet vạn vật (IoT)	9
3.1.2	Vị trí và vai trò của IoT gateway	10
3.2	Cơ sở lý thuyết	10
3.2.1	Khái niệm IoT gateway	10
3.2.2	Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT	11
3.2.3	Các vai trò chính của IoT gateway	11
3.2.4	Cấu trúc của IoT gateway	13
3.2.4.1	Kiến trúc phần cứng	13
3.2.4.2	Kiến trúc phần mềm	14
3.2.5	Nguyên lý hoạt động cơ bản	15
3.3	Phân tích các sản phẩm trên thị trường	17
3.3.1	Các công nghệ kết nối phổ biến	17
3.3.2	Các giao thức truyền dữ liệu	17
3.3.3	Các mô hình triển khai gateway	17
3.3.4	Các tính năng quan trọng của gateway trên thị trường	18
3.3.5	Ví dụ về các gateway thực tế trên thị trường	19
3.3.6	Xu hướng phát triển hiện tại	21
4	Phân tích và Thiết kế	22
4.1	Phân tích yêu cầu	22
4.1.1	Yêu cầu chức năng	22
4.1.2	Yêu cầu phi chức năng	22
4.1.3	Yêu cầu giới hạn	23
4.2	Giải pháp đề xuất	23

4.3	Đặc tả	23
4.4	Thiết kế	23
4.4.1	System Architecture	23
4.4.1.1	Sơ đồ khối Hệ thống	23
4.4.1.2	Mô tả thành phần hệ thống	23
4.4.1.3	Thiết kế Module hóa	23
4.4.1.4	Luồng Dữ liệu và Xử lý dữ liệu	23
4.4.2	Hardware	23
4.4.2.1	Sơ đồ khối Phần cứng	23
4.4.2.2	Hệ thống nguồn	23
4.4.3	Firmware và Software	23
5	Triển khai	24
5.1	Môi trường triển khai	24
5.2	Quá trình triển khai	24
5.3	Kết quả triển khai	24
6	Kết luận	25
6.1	Tổng kết Giai đoạn 1	25
6.2	Hạn chế và khó khăn	25
6.3	Hướng phát triển	25
7	Phụ lục	26
7.1	Tài liệu tham khảo	26
7.2	Mã nguồn/Tài liệu thiết kế	26

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

3.1	Hạ tầng Internet vạn vật (IoT)	9
3.2	Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT	11
3.3	Cấu trúc của IoT gateway	13

Chương 1

Phần Mở Đầu

1.1 Nội dung Đề tài

IoT gateway là một trong những thành phần cốt lõi của hầu hết các hệ thống IoT hiện nay, đóng vai trò cầu nối giữa các giao thức và chuẩn giao tiếp khác nhau. Mỗi ứng dụng cụ thể lại đòi hỏi tập hợp giao thức và chuẩn giao tiếp riêng; vì vậy, mỗi kịch bản sử dụng khác nhau yêu cầu IoT gateway hỗ trợ các giao thức và chuẩn giao tiếp tương ứng.

Tuy nhiên, việc thiết kế lại từ đầu IoT gateway cho từng trường hợp riêng lẻ rất tốn kém về thời gian và nhân lực. Để giảm chi phí này, nhiều thiết bị trên thị trường được phát triển theo hướng tích hợp sẵn một dải rộng các giao thức và chuẩn giao tiếp phổ biến. Cách tiếp cận đó giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhưng việc duy trì các giao thức và chuẩn giao tiếp không sử dụng lại gây lãng phí và tăng chi phí triển khai.

Nhằm giải quyết hạn chế trên, đề án đặt mục tiêu khảo sát, thiết kế, và hiện thực một IoT gateway có khả năng cấu hình linh hoạt, tập trung vào hai đặc tính:

1. **Modular** – Phần cứng thiết kế dạng lắp ghép, chỉ gắn các module cần thiết, qua đó loại bỏ phần dư thừa và tối ưu chi phí.
2. **Configurability** – Quy trình cấu hình tối giản, thân thiện với người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm yêu cầu kỹ năng chuyên sâu.

Nhờ kết hợp hai đặc tính này, mô hình IoT gateway đề xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu linh hoạt của các hệ thống IoT mà còn tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu và vận hành.

1.2 Mục tiêu Giai đoạn 1 (Đề án Chuyên ngành)

1.3 Mục tiêu Giai đoạn 2 (Đề án Tốt nghiệp)

Chương 2

Tổng quan Đồ án

2.1 Lý do chọn đề tài

2.2 Mục tiêu Đồ án

2.3 Phạm vi Đồ án

2.4 Phương pháp thực hiện

Chương 3

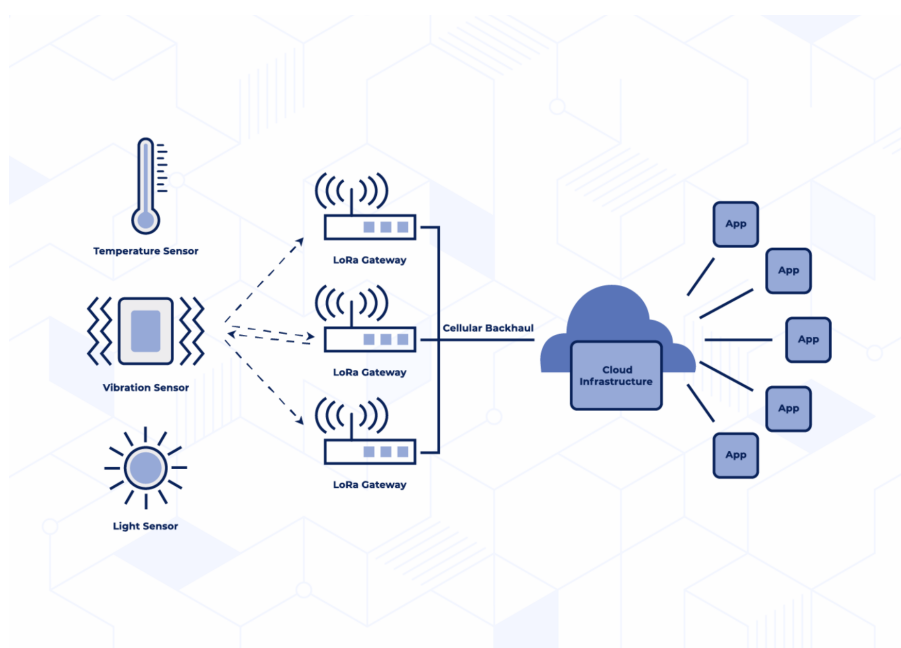
Cơ sở Lý thuyết

3.1 Tổng quan về Lĩnh vực

3.1.1 Khái niệm Internet vạn vật (IoT)

Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) là một mô hình kết nối các đối tượng vật lý, thiết bị và cảm biến với Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người. IoT tạo ra một mạng lưới các thiết bị không đồng nhất như thiết bị gia dụng, máy móc công nghiệp và cảm biến, có khả năng giao tiếp với nhau thông qua nhiều giao thức và tiêu chuẩn khác nhau.

Trong bối cảnh phát triển công nghệ hiện nay, hệ thống IoT đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, từ nhà thông minh, thành phố thông minh, công nghiệp 4.0, cho đến nông nghiệp dữ liệu. Sự đa dạng của các thiết bị và giao thức truyền thông tạo ra nhu cầu cấp thiết cho các giải pháp trung gian có khả năng tích hợp và quản lý hiệu quả.



Hình 3.1: Hạ tầng Internet vạn vật (IoT)

3.1.2 Vị trí và vai trò của IoT gateway

IoT gateway đóng vai trò như một cầu nối quan trọng giữa các thiết bị IoT và các nền tảng đám mây, hoạt động như một trung tâm điều phối chính, cho phép truyền thông và luồng dữ liệu trong hạ tầng Internet vạn vật. Gateway là thành phần then chốt giữa lớp cảm nhận (perception layer), gồm các cảm biến và thiết bị và lớp mạng (network layer) kết nối đến các dịch vụ đám mây.

Theo tiêu chuẩn công nghiệp, một gateway IoT được định nghĩa là một thiết bị phần cứng hoặc ứng dụng phần mềm đóng vai trò là điểm kết nối giữa máy chủ ứng dụng IoT và các thiết bị đầu cuối. Tiêu chuẩn ITU-T Y.4418 định nghĩa gateway là "một đơn vị trong Internet vạn vật có chức năng kết nối các thiết bị với mạng truyền thông, thực hiện việc chuyển đổi cần thiết giữa các giao thức được sử dụng trong mạng truyền thông và các giao thức mà thiết bị sử dụng."

IoT gateway hoạt động như những trung tâm thông minh, liên kết các thiết bị IoT và đám mây với nhau, đảm nhiệm việc chuyển đổi giao tiếp giữa các thiết bị IoT cũng như lọc và xử lý dữ liệu thành thông tin hữu ích. Chúng tạo ra cầu nối giữa các cảm biến và cơ cấu chấp hành (actuators) ở một phía, và các nền tảng hậu kỳ (quản lý dữ liệu, thiết bị và người dùng) ở phía còn lại.

3.2 Cơ sở lý thuyết

3.2.1 Khái niệm IoT gateway

IoT gateway trong lĩnh vực Internet of Things đóng vai trò là nút trung gian giữa các mạng cảm biến và nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu được kết nối thông qua Internet. Mục tiêu chính của gateway là xử lý tính không đồng nhất do các thiết bị và giao thức khác nhau tạo ra, thu thập lượng lớn dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau và chuyển tiếp dữ liệu đã xử lý lên các hệ thống mức cao hơn.

Để hệ thống IoT vận hành và được quản lý đúng cách, dữ liệu thu thập từ thiết bị biên cần được làm sạch, tiền xử lý và lọc trước khi gửi đến trung tâm dữ liệu, tùy theo yêu cầu của từng ứng dụng. IoT gateway được thiết kế để đảm nhiệm những chức năng này một cách hiệu quả tại biên mạng.

Về mặt chức năng, IoT gateway có thể được hiểu thông qua ba năng lực cốt lõi:

1. **Chuyển tiếp thông điệp (Message Forwarding):** khả năng truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống xử lý tập trung một cách đáng tin cậy, bảo toàn ngữ nghĩa và chất lượng dịch vụ (QoS) mong muốn.
2. **Xử lý cục bộ (Local Processing):** thực hiện các tác vụ điện toán biên (edge computing) để xử lý, tổng hợp hoặc ra quyết định tại chỗ, giúp giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và giảm phụ thuộc vào kết nối liên tục với cloud.
3. **Khả năng mở rộng tài nguyên (Resource Openness):** cung cấp các giao diện và dịch vụ chung cho nhiều ứng dụng IoT, cho phép quản lý thiết bị, phát hiện và truy cập các tài nguyên (sensors, actuators, dữ liệu, ...) một cách thống nhất.

Nhờ ba năng lực trên, IoT gateway không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển dữ liệu mà còn là một nút điện toán biên thông minh, giúp giảm độ trễ, tối ưu băng thông và hỗ trợ ra

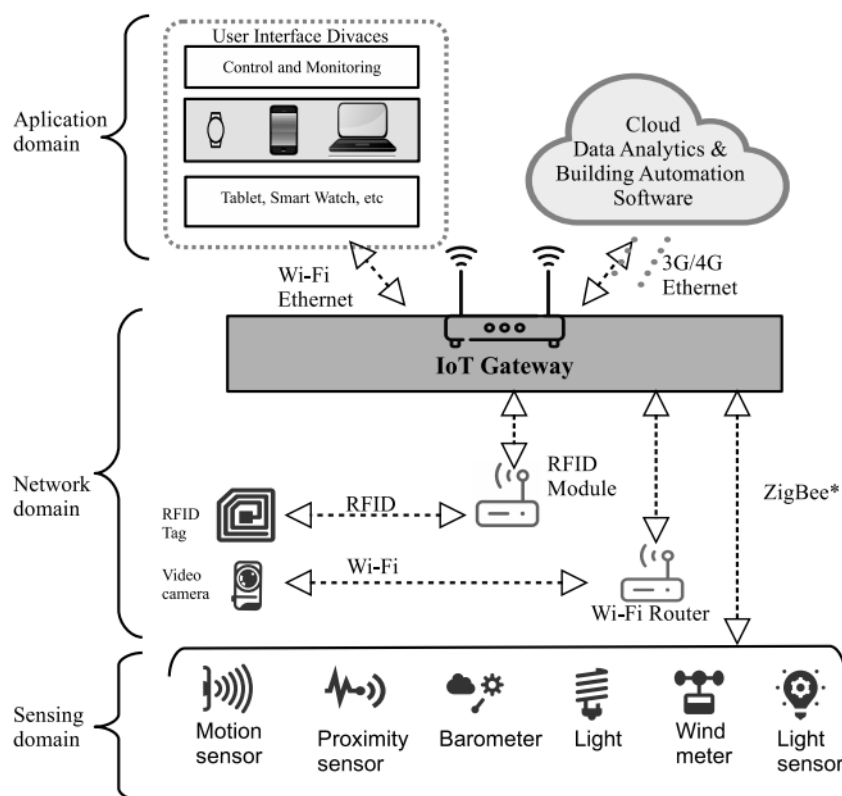
quyết định gần thời gian thực ngay tại biên mạng.

3.2.2 Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT

IoT gateway chiếm vị trí chiến lược trong kiến trúc nhiều lớp của hệ thống IoT. Theo tiêu chuẩn của IEEE, trong ba lớp của Internet vạn vật (gồm lớp cảm nhận, lớp mạng và lớp ứng dụng), gateway là thành phần thiết yếu vì lớp cảm nhận và lớp mạng thuộc về các mạng dị thể (heterogeneous networks) vốn không thể giao tiếp trực tiếp với nhau.

Các IoT gateway đóng vai trò là liên kết trung gian, cho phép thông tin thu thập từ các cảm biến IoT được chuyển đổi và đóng gói thành các gói dữ liệu mạng để truyền đến các máy chủ backend hoặc nền tảng đám mây. Nhờ đó, IoT gateway trở thành điểm then chốt trong việc đảm bảo luồng dữ liệu ổn định và tin cậy trong toàn bộ hạ tầng IoT.

Trong bối cảnh phân cấp mạng IoT, các IoT gateway hoạt động như các điểm hội tụ dữ liệu (aggregation points), nơi nhiều thiết bị IoT hợp nhất luồng dữ liệu của chúng trước khi truyền lên các hệ thống cấp cao hơn. Vị trí chiến lược này cho phép IoT gateway quản lý và tối ưu hóa luồng dữ liệu từ nhiều thiết bị đầu cuối, đảm bảo sử dụng băng thông hiệu quả và giảm tải xử lý cho hạ tầng đám mây.



Hình 3.2: Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT

3.2.3 Các vai trò chính của IoT gateway

IoT Gateway không chỉ là một điểm kết nối đơn thuần mà là một hệ thống đa chức năng: tổng hợp dữ liệu từ nhiều thiết bị đầu cuối, chuyển đổi giao thức không đồng nhất, thực thi bảo

mật, và xử lý dữ liệu tại biên. Các vai trò này phối hợp chặt chẽ để giúp IoT gateway trở thành thành phần trọng tâm của bất kỳ kiến trúc IoT hiệu quả.

Tổng hợp và quản lý dữ liệu (data aggregation and management)

IoT gateway thu thập dữ liệu từ nhiều thiết bị và cảm biến IoT, hợp nhất các luồng thông tin trước khi chuyển tiếp đến các nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu. Chức năng tổng hợp này giúp giảm lưu lượng mạng và cho phép xử lý dữ liệu hiệu quả hơn. Gateway có thể thực hiện các hoạt động như lọc dữ liệu trùng lặp, phân loại theo loại hoặc nguồn, và tính toán các chỉ số tổng hợp.

Chuyển đổi giao thức (protocol translation)

Một trong những chức năng quan trọng nhất của IoT gateway là khả năng chuyển đổi hai chiều giữa các giao thức truyền thông khác nhau. Thiết bị có thể chuyển dữ liệu từ các giao thức công nghiệp cũ như Modbus sang các giao thức IoT hiện đại như MQTT hoặc HTTP, giúp tích hợp liền mạch giữa hạ tầng hiện có và hệ thống IoT mới. Khả năng này rất cần thiết để xây dựng một kiến trúc truyền thông thống nhất trong môi trường thiết bị không đồng nhất.

Khả năng điện toán biên (edge computing capabilities)

Các IoT gateway hiện đại ngày càng tích hợp chức năng điện toán biên, cho phép xử lý và phân tích dữ liệu tại chỗ mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối đám mây. Cách tiếp cận xử lý phân tán này giúp phản hồi theo thời gian thực đối với các sự kiện quan trọng, giảm tải, giảm độ trễ cho các hệ thống xử lý trung tâm và tiết kiệm băng thông. Điện toán biên cho phép thực hiện các tác vụ như phát hiện bất thường, cảnh báo ngưỡng vượt, hoặc ra quyết định tác động nhanh chóng.

Thực thi bảo mật (security enforcement)

IoT gateway thường được xem như lớp phòng tuyến bảo mật đầu tiên của hạ tầng IoT. Thông qua gateway, các cơ chế như kiểm soát truy cập, xác thực và phân quyền thiết bị/người dùng, mã hóa dữ liệu (ví dụ: TLS/DTLS, VPN) và lọc gói (firewall, ACL) được triển khai tập trung ở một điểm. Gateway đóng vai trò điểm thực thi chính sách bảo mật (policy enforcement point), kiểm tra và áp dụng các quy tắc đối với cả lưu lượng từ thiết bị lên cloud (uplink) lẫn từ cloud về thiết bị (downlink). Bên cạnh đó, gateway có thể tích hợp các chức năng phát hiện bất thường, ghi nhật ký truy vết (audit log) và quản lý chứng chỉ số, giúp phục vụ công tác giám sát, phân tích sự cố và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu an toàn thông tin của hệ thống.

Quản lý kết nối và thiết bị (connectivity and device management)

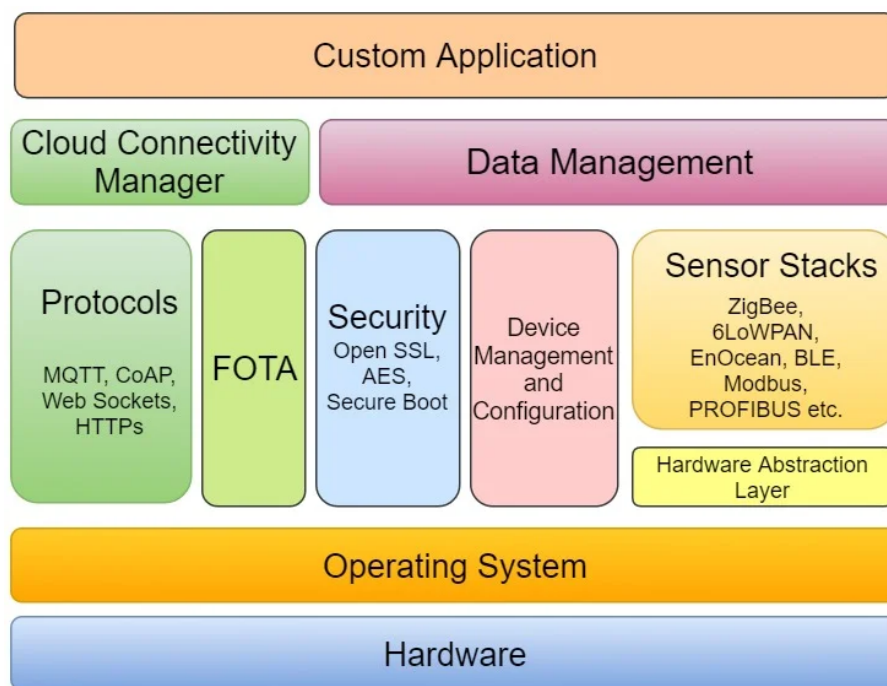
IoT gateway không chỉ duy trì kết nối mạng cho các thiết bị đầu cuối mà còn đóng vai trò nền tảng quản lý thiết bị tập trung. Thông qua gateway, hệ thống có thể giám sát trạng thái kết nối, chất lượng liên kết, cấu hình tham số hoạt động và điều khiển thiết bị từ xa. Gateway thường hỗ trợ các chức năng như tự động phát hiện (device discovery), đăng ký/hủy đăng ký thiết bị, cập nhật firmware qua mạng (FOTA) và chẩn đoán lỗi từ xa. Việc tập trung các chức năng này tại gateway giúp đơn giản hóa công tác vận hành, giảm tải cho nền tảng cloud và cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ hệ sinh thái IoT một cách thống nhất, hiệu quả.

Lưu trữ cục bộ và bộ nhớ đệm (local storage and caching)

Nhiều IoT gateway cung cấp khả năng lưu trữ tạm thời, cho phép lưu đệm dữ liệu trong trường hợp mất kết nối và đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục. Tính năng này giúp đảm bảo tính liên tục và toàn vẹn của dữ liệu trong các môi trường có kết nối mạng không ổn định. Bộ nhớ đệm cho phép gateway tiếp tục hoạt động độc lập trong một khoảng thời gian nhất định ngay cả khi kết nối với cloud bị ngắt.

3.2.4 Cấu trúc của IoT gateway

Một IoT Gateway hiện đại được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp (layered architecture), trong đó mỗi lớp đảm nhận một nhóm chức năng cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các lớp khác. Cấu trúc này không chỉ tạo ra sự tách biệt rõ ràng giữa phần cứng và phần mềm, mà còn cho phép gateway hoạt động như một nền tảng tính toán linh hoạt, có thể mở rộng và dễ bảo trì. Về tổng thể, kiến trúc của gateway có thể chia thành hai khối chính: khối phần cứng (hardware layer) đảm nhiệm việc thu nhận và truyền dẫn tín hiệu vật lý, và khối phần mềm nhiều lớp (multi-layer software stack) thực hiện các chức năng xử lý, quản lý và giao tiếp cấp cao.



Hình 3.3: Cấu trúc của IoT gateway

3.2.4.1 Kiến trúc phần cứng

Lớp phần cứng là nền tảng vật lý của gateway, cung cấp khả năng kết nối, tính toán và lưu trữ cần thiết cho toàn bộ hệ thống. Các thành phần chính của kiến trúc phần cứng bao gồm:

Bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ

Gateway sử dụng vi xử lý hoặc vi điều khiển có năng lực xử lý đủ mạnh kết hợp với bộ nhớ RAM và bộ nhớ Flash/eMMC để lưu trữ hệ điều hành, firmware và dữ liệu tạm thời. Tùy vào yêu cầu ứng dụng, gateway có thể sử dụng Single Board Computer (SBC) như Raspberry Pi,

hoặc các nền tảng công nghiệp chuyên dụng có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Các module giao tiếp và kết nối

Đây là thành phần cốt lõi giúp gateway kết nối với thiết bị biên và mạng Internet:

- Kết nối có dây: Ethernet (Fast Ethernet/Gigabit), RS-232, RS-485/422, Modbus RTU, CAN bus phục vụ giao tiếp với các thiết bị công nghiệp, cảm biến và PLC.
- Kết nối không dây tầm ngắn: Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi (2.4/5 GHz) để kết nối với các thiết bị IoT trong phạm vi cục bộ như cảm biến, công tắc, thiết bị gia dụng thông minh.
- Kết nối không dây tầm xa: LoRa/LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 4G/5G để truyền dữ liệu lên cloud hoặc server từ xa.

Nguồn điện và quản lý năng lượng

Khối nguồn DC/DC converter cung cấp nguồn ổn định cho toàn bộ hệ thống, thường hỗ trợ nguồn đầu vào rộng và tích hợp các mạch bảo vệ chống quá áp, quá dòng, chống đảo cực để đảm bảo gateway hoạt động tin cậy trong môi trường công nghiệp. Một số gateway còn hỗ trợ Power over Ethernet (PoE) để giảm thiểu cáp nguồn riêng biệt.

Khối bảo mật phần cứng

Nhiều gateway hiện đại tích hợp thêm các chip bảo mật chuyên dụng như Trusted Platform Module (TPM) hoặc Secure Element. Các phần tử này được dùng để lưu trữ khóa mã hóa, chứng chỉ số và hỗ trợ các cơ chế như Secure Boot, mã hóa bộ nhớ, xác thực thiết bị bằng chứng chỉ X.509, qua đó nâng cao mức độ an toàn bảo mật ngay từ tầng phần cứng.

Các cổng mở rộng và I/O

Gateway thường cung cấp các chân GPIO, ADC/DAC (chuyển đổi tương tự/số), cổng USB, khe cắm thẻ nhớ SD/microSD và khe SIM để mở rộng khả năng kết nối và lưu trữ.

3.2.4.2 Kiến trúc phần mềm

Trên nền tảng phần cứng, kiến trúc phần mềm của gateway được tổ chức thành các lớp chức năng độc lập, tạo thành một hệ thống phân tầng rõ ràng từ lớp phần cứng đến lớp ứng dụng. Các lớp chính bao gồm:

Lớp hệ điều hành (Operating System)

Hệ điều hành cung cấp nền tảng phần mềm cơ bản để quản lý tài nguyên phần cứng, lập lịch tiến trình, quản lý bộ nhớ và cung cấp môi trường thực thi cho các dịch vụ phía trên. Tùy yêu cầu, gateway có thể sử dụng RTOS cho các tác vụ thời gian thực hoặc Linux nhúng (OpenWrt, Debian, Ubuntu Core, ...) cho các ứng dụng phức tạp hỗ trợ container và tích hợp cloud.

Lớp trừu tượng phần cứng (Hardware Abstraction Layer – HAL)

HAL cung cấp tập API thống nhất để các mô-đun phần mềm tương tác với ngoại vi phần cứng (UART, SPI, I²C, radio, ...) mà không phụ thuộc vào chi tiết triển khai của từng nền tảng gateway. Điều này giúp tăng tính khả chuyển, cho phép cùng một mã nguồn ứng dụng có thể chạy trên các bo mạch phần cứng khác nhau chỉ bằng cách thay đổi HAL.

Lớp ngăn xếp cảm biến (Sensor Stacks)

Lớp này hiện thực các driver và ngăn xếp giao thức cho mạng cảm biến và thiết bị như ZigBee, 6LoWPAN, EnOcean, BLE, Modbus, PROFIBUS, ... Nó chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ

các nút cảm biến/chấp hành, chuyển về định dạng nội bộ thống nhất để các mô-đun quản lý dữ liệu và ứng dụng có thể sử dụng.

Lớp giao thức truyền thông (Protocols)

Lớp giao thức cung cấp các protocol ở tầng ứng dụng phục vụ trao đổi dữ liệu với cloud hoặc hệ thống bên ngoài, điển hình như MQTT, CoAP, WebSockets, HTTP/HTTPS,... Các mô-đun này được xây dựng trên nền TCP/UDP của hệ điều hành và được các khối quản lý dữ liệu, quản lý cloud sử dụng để gửi/nhận các gói tin.

Lớp cập nhật firmware từ xa (FOTA/OTA)

Mô-đun FOTA chịu trách nhiệm kiểm tra, tải về, xác thực và cài đặt các bản cập nhật phần mềm/firmware từ cloud. Ngoài việc đảm bảo gateway luôn được vá lỗi và cập nhật tính năng mới, lớp này còn hỗ trợ cơ chế rollback trong trường hợp cập nhật thất bại, giúp hệ thống duy trì trạng thái ổn định.

Lớp bảo mật (Security)

Lớp bảo mật cung cấp các dịch vụ như mã hoá, quản lý khoá và chứng chỉ, thư viện bảo mật (ví dụ TLS/OpenSSL, AES), cũng như cơ chế secure boot và xác thực thiết bị. Các dịch vụ này được các lớp giao thức, FOTA, quản lý thiết bị và ứng dụng sử dụng xuyên suốt để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và xác thực của dữ liệu.

Lớp quản lý và cấu hình thiết bị (Device Management and Configuration)

Lớp này quản lý vòng đời của thiết bị IoT: đăng ký/hủy đăng ký, lưu trữ thuộc tính (kiểu thiết bị, vị trí, tham số hoạt động), giám sát trạng thái, cấu hình tham số, cũng như hỗ trợ cập nhật firmware và chẩn đoán từ xa. Đây là điểm tập trung cho việc quản lý tập trung số lượng lớn node cảm biến/actuator.

Lớp quản lý dữ liệu (Data Management)

Lớp quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm tiếp nhận luồng dữ liệu từ sensor stacks, thực hiện lọc, tiền xử lý, tổng hợp và lưu trữ đệm. Mô-đun này giúp giảm băng thông bằng việc chỉ gửi dữ liệu cần thiết, bảo vệ dữ liệu khi kết nối cloud không ổn định (buffering và đồng bộ lại khi có mạng), đồng thời hỗ trợ các chức năng xử lý biên như phát hiện bất thường hoặc áp dụng rule engine.

Lớp quản lý kết nối cloud (Cloud Connectivity Manager)

Cloud Connectivity Manager đảm nhiệm việc thiết lập và duy trì kết nối hai chiều giữa gateway và nền tảng cloud: quản lý phiên làm việc, gửi heartbeat, xử lý cơ chế reconnect, xác thực gateway với cloud và ánh xạ trạng thái thiết bị trên cloud. Lớp này sử dụng các giao thức ở mô-đun *Protocols* và cung cấp API thống nhất cho lớp ứng dụng.

Lớp ứng dụng tùy biến (Custom Application)

Trên cùng là lớp ứng dụng tùy biến, nơi hiện thực logic nghiệp vụ cụ thể của hệ thống: các kịch bản tự động hoá, xử lý cảnh báo và sự kiện, dashboard cục bộ cho cấu hình/giám sát, cũng như các dịch vụ tích hợp với hệ SCADA/MES/ERP hoặc nền tảng quản lý vận hành khác. Các ứng dụng này tận dụng toàn bộ dịch vụ do các lớp phía dưới cung cấp để xây dựng giải pháp IoT hoàn chỉnh.

3.2.5 Nguyên lý hoạt động cơ bản

Quá trình hoạt động của gateway là một vòng lặp liên tục: thu thập dữ liệu từ thiết bị đầu cuối, xử lý và lọc tại chỗ, truyền gói tin lên cloud, nhận lệnh điều khiển từ cloud, và gửi lệnh xuống thiết bị. Trong suốt quá trình này, gateway phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, bảo

mật thông tin, phát hiện và xử lý lỗi, cũng như duy trì kết nối liên tục ngay cả trong điều kiện mạng không ổn định. Những yêu cầu này làm cho độ tin cậy, hiệu suất, và bảo mật trở thành những tiêu chí bắt buộc chứ không phải tùy chọn trong bất kỳ triển khai thực tế nào.

Thu thập dữ liệu (Data Ingestion)

Gateway tiếp nhận dữ liệu thô từ các cảm biến và thiết bị có cơ cấu chấp hành thông qua các giao thức kết nối được hỗ trợ (như ZigBee, LoRa, BLE, Modbus...). Đây là bước đầu tiên, giúp gateway đóng vai trò là điểm thu gom dữ liệu từ lớp thiết bị (perception layer). Dữ liệu thô này có thể ở các định dạng khác nhau tùy thuộc vào loại cảm biến và giao thức sử dụng.

Xử lý cục bộ (Local Processing)

Trước khi truyền dữ liệu đi, gateway có thể thực hiện các tác vụ xử lý tại chỗ như lọc nhiễu, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, tổng hợp số đo, hoặc phát hiện các bất thường thông qua rule engine hoặc thuật toán phân tích biên (edge analytics). Nhờ đó, gateway giúp giảm lưu lượng truyền và tiết kiệm chi phí lưu trữ trên nền tảng đám mây. Các tác vụ xử lý này có thể được cấu hình linh hoạt theo nhu cầu của ứng dụng cụ thể.

Định tuyến giao thức (Protocol Routing)

Gateway mã hóa dữ liệu bằng các giao thức bảo mật trước khi truyền lên nền tảng đám mây, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm trong quá trình di chuyển qua mạng. Trên nền tảng đám mây, dữ liệu tiếp tục được phân tích, trực quan hóa và lưu trữ để tạo ra thông tin chi tiết phục vụ cho việc hình thành hành động hoặc kích hoạt các quy trình tự động. Sau khi xử lý, dữ liệu được định tuyến đến các hệ thống đích phù hợp như dịch vụ đám mây, MQTT broker hoặc cơ sở dữ liệu cục bộ.

Điều khiển và quản lý từ xa (Remote Control and Management)

Ngoài các nhiệm vụ truyền dữ liệu, gateway cũng nhận các thông tin từ nền tảng đám mây hoặc hệ thống quản lý để gửi lệnh điều khiển xuống các thiết bị biên, cập nhật phần mềm (OTA update), hoặc thay đổi tham số vận hành. Cơ chế này giúp duy trì khả năng quản lý tập trung và đảm bảo thiết bị luôn hoạt động theo đúng cấu hình mong muốn.

Dự phòng và lưu đệm (Failover and Caching)

Trong trường hợp mất kết nối mạng hoặc đám mây, gateway có khả năng lưu trữ tạm thời dữ liệu cục bộ (caching) và đồng bộ lại khi kết nối được phục hồi. Một số gateway còn hỗ trợ tính năng clustering (cụm gateway) để tăng tính sẵn sàng và đảm bảo hoạt động liên tục. Cơ chế này là rất quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu tính tin cậy cao.

Thực thi bảo mật (Security Enforcement)

Gateway là tuyến phòng thủ đầu tiên trong hệ thống IoT, thực hiện các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu (encryption), xác thực thiết bị (authentication), và lọc gói tin (packet filtering) để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cả trong quá trình truyền và khi lưu trữ. Gateway thực hiện kiểm soát truy cập, ngăn chặn các kết nối trái phép, và giám sát hoạt động để phát hiện các bất thường bảo mật.

3.3 Phân tích các sản phẩm trên thị trường

3.3.1 Các công nghệ kết nối phổ biến

Trong hạ tầng IoT hiện đại, các gateway cần hỗ trợ đa dạng công nghệ kết nối để tích hợp với nhiều loại thiết bị khác nhau. Các công nghệ kết nối tầm ngắn như **WiFi**, **Bluetooth Low Energy (BLE)**, **Zigbee**, **Z-Wave** được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng gia dụng và văn phòng. Trong khi đó, các công nghệ **LPWAN** như **LoRaWAN**, **NB-IoT**, **LTE-M** phù hợp với những kịch bản yêu cầu phạm vi phủ sóng rộng và tiêu thụ năng lượng thấp.

Bên cạnh đó, các kết nối có dây như **Ethernet**, **RS-485**, **RS-232**, **CAN** vẫn giữ vai trò quan trọng trong môi trường công nghiệp nhờ độ ổn định cao và khả năng chống nhiễu tốt. Việc hỗ trợ đa giao thức kết nối giúp gateway tương thích với hạ tầng thiết bị hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

3.3.2 Các giao thức truyền dữ liệu

Tại tầng ứng dụng, các giao thức truyền dữ liệu phổ biến gồm:

- **MQTT**: phù hợp nhất cho môi trường hạn chế tài nguyên nhờ mô hình publish-subscribe nhẹ, hỗ trợ cơ chế QoS và hoạt động tốt trên đường truyền không ổn định.
- **CoAP**: được thiết kế cho thiết bị nhẹ, hoạt động trên nền UDP giúp giảm overhead truyền thông, thích hợp cho mạng cảm biến và ứng dụng cần tối giản băng thông.
- **HTTP/HTTPS**: được ưu tiên trong các ứng dụng cần bảo mật cao, dễ tích hợp trực tiếp với hệ thống web, REST API và các dịch vụ cloud truyền thống.
- **AMQP**: hướng tới các hệ thống doanh nghiệp cần hàng đợi thông điệp tin cậy, đảm bảo giao nhận và tích hợp với middleware.
- **XMPP**: phù hợp cho các ứng dụng cần giao tiếp hai chiều theo thời gian gần thực và mô hình nhắn tin mở rộng giữa các nút IoT.

3.3.3 Các mô hình triển khai gateway

Trong thực tế, kiến trúc IoT thường áp dụng hai mô hình triển khai gateway chính: mô hình phân tán, trong đó thiết bị đầu cuối đồng thời đảm nhiệm vai trò gateway, và mô hình tập trung với một gateway trung tâm phục vụ nhiều thiết bị đầu cuối.

Thiết bị đầu cuối kiêm chức năng gateway (mô hình phân tán)

Ở mô hình này, mỗi thiết bị đầu cuối (end device) vừa thực hiện chức năng cảm biến/điều khiển, vừa tích hợp đầy đủ khả năng kết nối mạng và giao tiếp trực tiếp với cloud hoặc server trung tâm (ví dụ: camera IP thông minh, đồng hồ điện thông minh, ...).

Điều này đòi hỏi bản thân thiết bị:

- có tài nguyên phần cứng đủ mạnh (CPU, RAM, bộ nhớ lưu trữ) để vận hành hệ điều hành, ngăn xếp giao thức mạng, các cơ chế bảo mật và logic ứng dụng;
- có nguồn năng lượng ổn định (thường là nguồn AC hoặc pin dung lượng lớn) do phải duy trì kết nối mạng và xử lý liên tục.

Ưu điểm của mô hình phân tán là mỗi nút có thể hoạt động độc lập, giảm phụ thuộc vào một gateway trung tâm và nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống. Tuy nhiên, khi số lượng thiết bị tăng cao, việc để tất cả nút tự kết nối lên cloud có thể:

- làm tăng số lượng kết nối và lưu lượng trên mạng backbone, tiềm ẩn nguy cơ nghẽn mạng;
- làm tăng chi phí phần cứng trên từng thiết bị do cần tích hợp thêm tài nguyên xử lý và kết nối;
- khiến công tác quản lý, cập nhật và bảo trì phần mềm trên diện rộng trở nên phức tạp.

Nhiều thiết bị đầu cuối kết nối đến một gateway trung tâm (mô hình tập trung)

Trong mô hình tập trung, các cảm biến và thiết bị trường chủ yếu thực hiện chức năng đo lường/điều khiển cơ bản, giao tiếp qua các kết nối tầm ngắn hoặc fieldbus (RS-485/Modbus, CAN, Zigbee,...) đến một IoT gateway trung tâm. Gateway chịu trách nhiệm:

- tập trung thu thập, tiền xử lý và tổng hợp dữ liệu;
- chuyển đổi giao thức và quản lý kết nối lên cloud;
- thực thi bảo mật, quản lý thiết bị và hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Mô hình này cho phép:

- đơn giản hoá và giảm chi phí phần cứng của thiết bị đầu cuối, đồng thời giảm yêu cầu về năng lượng tại từng nút;
- hạn chế số lượng kết nối trực tiếp tới cloud, giúp dễ dàng quản lý và giảm nguy cơ nghẽn ở lớp mạng;
- thuận lợi trong việc bảo trì, nâng cấp gateway mà ít ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống cảm biến.

Nhược điểm là gateway trở thành thành phần trọng yếu; nếu không được thiết kế cơ chế dự phòng (redundancy), nó có thể trở thành *điểm lỗi đơn* (single point of failure) của toàn hệ thống.

3.3.4 Các tính năng quan trọng của gateway trên thị trường

Các gateway phổ biến hiện nay thường tích hợp những tính năng sau:

- Hỗ trợ đa giao thức kết nối (WiFi, Ethernet, Zigbee, LoRa, BLE, LTE, ...)
- Chuyển đổi giao thức hai chiều (protocol translation)
- Xử lý dữ liệu tại biên (edge computing)
- Lưu trữ dữ liệu cục bộ (local storage)
- Quản lý và điều khiển thiết bị từ xa
- Hỗ trợ cập nhật firmware OTA
- Hệ thống bảo mật mạnh: mã hóa, xác thực, kiểm soát truy cập
- Hỗ trợ giao diện cấu hình thân thiện
- Tích hợp dễ dàng với nền tảng cloud (AWS IoT, Azure IoT, Adafruit IO)

3.3.5 Ví dụ về các gateway thực tế trên thị trường

M5Stack IoT gateway series

M5Stack cung cấp các giải pháp gateway IoT dựa trên nền tảng ESP32 với khả năng kết nối đa dạng (WiFi, BLE, LoRa). Các thiết bị này hỗ trợ giao thức MQTT, HTTP và có thể lập trình dễ dàng thông qua Arduino IDE hoặc MicroPython. M5Stack gateway phù hợp cho các ứng dụng prototyping và phát triển nhanh. Hai dòng sản phẩm tiêu biểu là CoreS3-Lite và CoreMP135.

M5Stack CoreS3-Lite Thiết bị nhỏ gọn của M5Stack với khả năng hoạt động như một mini-gateway hoặc HMI trong hệ thống IoT quy mô nhỏ. Nhờ tích hợp sẵn WiFi/BLE, màn hình cảm ứng, cảm biến và các giao tiếp mở rộng, CoreS3-Lite có thể vừa thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái, vừa giao tiếp với nhiều thiết bị ngoại vi thông qua các module.

- MCU **ESP32-S3**, lõi kép Xtensa LX7 240 MHz, hỗ trợ **WiFi 2.4 GHz** và **Bluetooth Low Energy (BLE)**.
- Bộ nhớ **Flash 16 MB**, **PSRAM 8 MB**, đủ cho ứng dụng có giao diện đồ họa, kết nối mạng và xử lý dữ liệu cảm biến.
- Màn hình **IPS 2.0"** cảm ứng điện dung, độ phân giải 320×240, phù hợp làm giao diện HMI mini (nút bấm, slider, biểu đồ,...).
- Tích hợp **camera 0.3 MP**, cảm biến ánh sáng/gần **LTR-553**, **IMU 6 trục** và **từ kế 3 trục**, cho phép xây dựng các ứng dụng nhận diện cơ bản, phát hiện chuyển động, tương tác theo hướng nhìn,...
- Khối âm thanh gồm **codec ES7210**, **ampli I2S** và **loa 1 W** cùng **micro kép**, hỗ trợ các ứng dụng trợ lý giọng nói, phát cảnh báo âm thanh,...
- **Hỗ trợ GPIO/I²C/UART** thông qua:
 - Cổng mở rộng dạng HY2.0/Grove trên thân thiết bị để kết nối trực tiếp cảm biến, relay, module I/O.
 - Bus phía sau **M5-Bus** cho phép *stack* thêm các module M5Stack như **LoRa**, **Zigbee**, **Ethernet**, **RS485/RS232**, **CAN**, **mở rộng GPIO/ADC**,... giúp mở rộng giao thức phần cứng mà không cần thiết kế lại mạch chính.
- Hỗ trợ các giao thức ứng dụng như **MQTT**, **HTTP/REST** qua firmware phát triển trên **ESP-IDF**, **Arduino** hoặc **UiFlow**, cho phép hoạt động như một mini-gateway gửi dữ liệu lên server/cloud.
- Phù hợp cho các ứng dụng **home automation**, bảng điều khiển HMI, logger dữ liệu môi trường hay thiết bị hiển thị trạng thái tại chỗ.

M5Stack CoreMP135 Gateway/HMI IoT mini dựa trên vi xử lý **STM32MP135** mạnh mẽ, có khả năng chạy Linux, hướng đến môi trường công nghiệp và các ứng dụng edge computing cần nhiều giao tiếp trường và giao thức công nghiệp.

- CPU **STM32MP135DAE7** (Arm Cortex-A7 @ 1 GHz), có MMU nên **chạy Linux** (Buildroot, Debian, Yocto,...).

- Tích hợp **2× Gigabit Ethernet**, **2× USB 2.0-A**, **1× USB-C OTG**, khe **microSD** và cổng **PWR485** (nguồn 9–24 V + RS485), phù hợp làm gateway công nghiệp.
- WiFi/BLE có thể bổ sung thông qua **module mở rộng M5Stack** hoặc USB dongle, giúp linh hoạt trong việc xây dựng gateway IoT có cả Ethernet và kết nối không dây.
- Màn hình cảm ứng **IPS 2.0"** cùng loa 1 W dùng làm HMI: hiển thị trạng thái thiết bị, tham số hệ thống, nút điều khiển,...
- **Hỗ trợ giao tiếp công nghiệp và mở rộng phần cứng** thông qua:
 - 2× giao tiếp **CAN-FD** và **RS485** tích hợp sẵn.
 - Bus phía sau **M5-Bus** và các cổng Grove cho phép gắn thêm các module **LoRa**, **Zigbee**, **Ethernet bổ sung**, **RS485**, **CAN**, **I/O mở rộng**,... giúp CoreMP135 hoạt động như một gateway trung tâm kết nối nhiều chuẩn trường khác nhau.
- Bộ nhớ **DDR3L SDRAM** và lưu trữ **eMMC** kết hợp **microSD** (kèm thẻ microSD cài sẵn Debian) cho phép chạy các dịch vụ edge như gateway, xử lý dữ liệu, logging, web UI cấu hình,...
- Thích hợp cho **edge computing** quy mô nhỏ, gateway điều khiển công nghiệp, HMI thông minh, hoặc làm bộ điều khiển trung tâm trong tủ điện với khả năng mở rộng giao thức phần cứng qua các module M5Stack.

RAK7391 WisGate Connect

Gateway IoT/LoRaWAN linh hoạt dựa trên **Raspberry Pi Compute Module 4**, phù hợp cho ứng dụng edge và công nghiệp.

- **CPU:** Raspberry Pi Compute Module 4 (Broadcom BCM2711, 4× Cortex-A72 1.5 GHz, 1–8 GB RAM tùy cấu hình CM4).
- **Kết nối mạng:** 1× cổng Ethernet 1 Gbps (hỗ trợ PoE tùy chọn) và 1× cổng Ethernet 2.5 Gbps; HDMI 2.0, 1× USB 2.0, 2× USB 3.0.
- **Kết nối không dây:** **WiFi 5 2.4/5 GHz** và **BLE 5.0** (tùy phiên bản CM4 có WiFi/BLE); có thể gắn thêm module không dây qua mPCIe hoặc M.2.
- **Mở rộng:** 3× khe **mPCIe** (module LoRaWAN concentrator, LTE, WiFi 6,...), 1× **M.2 B-Key**, 2× khe **WisBlock IO** và header **Raspberry Pi HAT** 40-pin.
- **Nguồn:** dải **10–28 VDC** qua jack DC, terminal Phoenix hoặc **PoE IEEE 802.3at/bt**; tích hợp giám sát điện áp, nhiệt độ PCB, RTC kèm pin và bộ siêu tụ để duy trì hệ thống khi mất điện ngắn hạn.
- **Hệ điều hành:** **RAKPiOS** (fork từ Raspberry Pi OS) với driver tích hợp sẵn, tăng cường bảo mật, hỗ trợ **Docker** và triển khai nhanh các dịch vụ IoT.
- **Ứng dụng:** gateway LoRaWAN đa kênh/đa băng tần, gateway công nghiệp/edge dùng WisBlock (Modbus, 0–5 V, 4–20 mA, I/O,...), nền tảng phát triển sản phẩm mới.

SRT-IMX8P industrial gateway

Gateway công nghiệp hiệu năng cao của AAEON, phù hợp cho ứng dụng edge/AI tại biên và môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

- **CPU:** NXP i.MX8M Plus Quad-Core Cortex-A53 1.6 GHz (tùy cấu hình có NPU tích hợp cho AI tại biên).
- **Bộ nhớ:** LPDDR4 2 GB (tùy chọn 4 GB) và eMMC 16 GB (tùy chọn 32 GB).
- **Kết nối:**
 - 2× Gigabit Ethernet.
 - 2× USB 3.0 Type-A.
 - 2× cổng nối tiếp RS-232/422/485 dạng Phoenix.
 - 2× kênh CAN-FD.
 - 1× HDMI 2.0a cho hiển thị.
- **Mở rộng:** 2× khe mini-PCIe (cho module 4G/LTE, WiFi,...), khe microSD, khe SIM và đầu nối board-to-board để mở rộng thêm PCIe, USB 3.0, I²C, GPIO,...
- **Nguồn:** dải DC 9–36 V, công suất điển hình khoảng 9.36 W, hỗ trợ làm việc trong dải nhiệt -20 °C đến 70 °C.
- **Bảo mật:** tích hợp TPM 2.0, hỗ trợ Secure Boot và các chứng chỉ công nghiệp như CE/FCC Class A, IEC61000-6-2/6-4, IEC61131-2,...
- **Hệ điều hành:** hỗ trợ Debian 11 (mặc định), Android 13, Windows 10 IoT và Yocto, thích hợp cho nhiều kịch bản triển khai khác nhau.
- **Ứng dụng:** nhà máy thông minh, gateway AI tại biên, hệ thống tự động hóa công nghiệp và các bài toán AIoT đòi hỏi độ tin cậy cao.

3.3.6 Xu hướng phát triển hiện tại

Hiện nay, xu hướng phát triển gateway IoT hướng tới:

- **Modularity:** Các gateway được thiết kế theo dạng mô-đun để có thể tùy chỉnh tính năng theo nhu cầu cụ thể, giúp tối ưu chi phí.
- **Configurability:** Quy trình cấu hình được đơn giản hóa, thân thiện với người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai.
- **Edge intelligence:** Tích hợp thêm các chức năng xử lý dữ liệu cao cấp, học máy (machine learning) tại biên mạng.
- **Interoperability:** Cải thiện khả năng tích hợp giữa các nền tảng và tiêu chuẩn khác nhau.
- **Security:** Tăng cường các tính năng bảo mật, đặc biệt là trong các ứng dụng công nghiệp và quan trọng.

Chương 4

Phân tích và Thiết kế

4.1 Phân tích yêu cầu

4.1.1 Yêu cầu chức năng

- Khả năng ghép nối phần cứng (Modularity)
 - Hệ thống phải hỗ trợ kết nối linh hoạt với các loại module WAN và LAN khác nhau.
 - Cơ chế cho phép thay thế hoặc nâng cấp các module cho các mục đích sử dụng khác nhau mà không cần phải thiết kế lại board mạch chủ (Baseboard).
- Khả năng thu thập và xử lý dữ liệu
 - Hệ thống phải có khả năng giao tiếp qua các giao thức truyền thông phổ thông như UART, SPI, I2C, USB, ...
- Khả năng cấu hình (Configurability)
 -
- ...

4.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Độ tin cậy và ổn định
- Nguồn điện và năng lượng
- Chi phí
- Kích thước/lắp đặt

4.1.3 Yêu cầu giới hạn

4.2 Giải pháp đề xuất

4.3 Đặc tả

4.4 Thiết kế

4.4.1 System Architecture

4.4.1.1 Sơ đồ khối Hệ thống

4.4.1.2 Mô tả thành phần hệ thống

Baseboard

Các Module Adapter

Firmware

Giao diện người dùng

4.4.1.3 Thiết kế Module hóa

4.4.1.4 Luồng Dữ liệu và Xử lý dữ liệu

4.4.2 Hardware

4.4.2.1 Sơ đồ khối Phần cứng

4.4.2.2 Hệ thống nguồn

4.4.3 Firmware và Software

Chương 5

Triển khai

5.1 Môi trường triển khai

5.2 Quá trình triển khai

5.3 Kết quả triển khai

Chương 6

Kết luận

6.1 Tổng kết Giai đoạn 1

6.2 Hạn chế và khó khăn

6.3 Hướng phát triển

Chương 7

Phụ lục

7.1 Tài liệu tham khảo

7.2 Mã nguồn/Tài liệu thiết kế

Tài liệu tham khảo

- [1] Gunjan Beniwal and Anita Singhrova. “a systematic literature review on iot gateways”. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(10, Part B):9541–9563, 2022.
- [2] Renesas Electronics. *DA14531 Ultra-Low Power BLE SoC*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [3] Renesas Electronics. *RF Design Guidelines*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [4] André Glória, Francisco Cercas, and Nuno Souto. Design and implementation of an iot gateway to create smart environments. *Procedia Computer Science*, 109:568–575, 2017. 8th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies, ANT-2017 and the 7th International Conference on Sustainable Energy Information Technology, SEIT 2017, 16-19 May 2017, Madeira, Portugal.
- [5] Pradyumna Gokhale, Omkar Bhat, and Sagar Bhat. Introduction to iot. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, 7, 2024.
- [6] Byungseok Kang and Hyunseung Choo. An experimental study of a reliable iot gateway. *ICT Express*, 4(3):130–133, 2018.
- [7] Radouan Ait Mouha. Internet of things (iot). *Journal of Digital and Image Processing*, 3(2), 2021.
- [8] Dialog Semiconductor. Da14530/531 hardware guidelines. Application Note B-075, Renesas Electronics Corporation, December 2022.
- [9] Dialog Semiconductor. Designing printed antennas for bluetooth low energy. Application Note B-027, Renesas Electronics Corporation, June 2024.
- [10] Brian C. Wadell. *Transmission Line Design Handbook*. Artech House, Boston, 1991.